

ACID-Eigenschaften im DBMS - Schematische Visualisierung

A - Atomarität

Eine Transaktion wird entweder vollständig ausgeführt oder gar nicht. Kein Teilerfolg möglich.

C - Konsistenz

Jede Transaktion überführt die Datenbank von einem konsistenten Zustand in einen anderen.

I - Isolation

Parallele Transaktionen beeinflussen sich nicht. Serialisierbarkeit wird sichergestellt.

D - Dauerhaftigkeit

Einmal festgeschriebene Daten bleiben dauerhaft erhalten, auch nach Systemausfällen.

DBMS garantiert alle vier ACID-Eigenschaften gleichzeitig und unterscheidet sich dadurch fundamental von einfachen Dateisystemen.